

TrackLogic

Chaleco de Monitoreo Inteligente para Atletas
MANUAL DE MANTENIMIENTO

1. Descripción General del Sistema

TrackLogic es un sistema de monitoreo fisiológico en tiempo real integrado en un chaleco deportivo. Está diseñado para atletas en entrenamiento y transmite datos de forma inalámbrica a través de una página web embebida en el ESP32.

Componentes principales: ESP32 Dev Module (unidad central), MAX30105 (frecuencia cardíaca), MAX30102 (hidratación estimada vía SpO2/IR), MLX90614ESF-BAA (temperatura corporal), MPU6050 GY-521 (movimiento/aceleración), batería LiPo 3.7 V / 2200 mAh y chaleco deportivo con módulo integrado.

Autonomía operativa: >6 horas de uso continuo con la batería LiPo de 2200 mAh.

Transmisión: WiFi 2.4 GHz. Datos visualizados en tiempo real desde cualquier navegador conectado a la misma red. Latencia promedio: 1.2 s.

2. Inventario de Componentes y Vida Útil

La siguiente tabla lista todos los módulos del sistema con su vida útil estimada, proveedor recomendado para reposición y costo de reemplazo en pesos colombianos.

Componente	Función	Vida Útil Estimada	Proveedor Recomendado	Costo Reposición (COP)
ESP32 Dev Module	Microcontrolador central	3–5 años (uso continuo)	Luloa	\$10.000
MAX30105	Sensor FC y SpO2	2–4 años	MercadoLibre	\$30.000
MAX30102	Sensor hidratación (IR/SpO2)	2–4 años	MercadoLibre	\$28.000
MPU6050 GY-521	IMU — aceleración/giroscopio	3–5 años	MercadoLibre	\$20.000
MLX90614ESF-BAA	Sensor temperatura corporal	5+ años	MercadoLibre	\$47.000
Batería LiPo 3.7 V / 2200 mAh	Alimentación principal	300–500 ciclos de carga	MercadoLibre	\$15.000
PCB + componentes pasivos	Circuito integrador	5+ años	Fabricación local	\$20.000
Chaleco deportivo	Carcasa y soporte mecánico	1–2 años (uso regular)	Fabricación local	\$75.000

3. Condiciones de Operación y Almacenamiento

El sistema debe operarse y almacenarse dentro de los siguientes rangos para garantizar su funcionamiento correcto y prolongar la vida útil de los componentes.

Parámetro	Rango / Condición	Observación
Temperatura de operación	15 °C – 40 °C	Evitar exposición directa al sol prolongada durante almacenamiento.
Humedad relativa	20 % – 80 % (sin condensación)	No sumergir en agua. Limpiar el sudor de los sensores después de cada sesión.
Voltaje de operación (ESP32)	3.0 V – 3.6 V (LiPo regulado)	No conectar directamente a 5 V sin regulador.
Carga de la batería	Cargar entre 0 % y 100 % con cargador LiPo dedicado (TP4056)	No dejar la batería en carga desatendida por más de 3 h.
Almacenamiento prolongado	Mantener batería al 40–60 % de carga	Recargar al 50 % cada 3 meses si el sistema no se usa.

4. Plan de Mantenimiento Preventivo

El plan preventivo establece las tareas de inspección, limpieza y calibración requeridas según su frecuencia. Seguirlo garantiza la precisión de las mediciones y previene fallos.

Frecuencia	Tarea	Responsable
Antes de cada sesión	Verificar nivel de batería (indicador en página web). Limpiar lentes ópticos de MAX30105 y MLX90614 con paño seco.	Usuario / Atleta
Semanal	Inspeccionar cableado y soldaduras visibles. Verificar fijación del velcro en el chaleco.	Técnico / Hardware Lead
Mensual	Calibrar MAX30105 contra oxímetro de referencia. Verificar deriva del MLX90614 con termómetro de referencia (tolerancia: <0.5 °C). Actualizar firmware si hay nueva versión en rama main.	Técnico / Software Lead
Cada 3 meses	Medir capacidad real de la batería LiPo. Inspeccionar estado del chaleco (costuras, velcro, elasticidad). Revisar historial de sesiones en la página web.	Técnico / Hardware Lead
Anual	Evaluar reemplazo de sensores ópticos (MAX30105, MAX30102) si la precisión se degrada. Considerar reemplazo del chaleco si hay desgaste estructural.	Equipo completo

5. Protocolo de Calibración

5.1. Calibración del MAX30105 (Frecuencia Cardíaca)

La calibración debe realizarse mensualmente o cuando la deriva supere ± 4 lpm en condiciones de reposo.

1. Colocar el sensor en el dedo índice del atleta en reposo durante 2 minutos.
2. Comparar la lectura del sistema con un oxímetro de referencia certificado.
3. Si la diferencia supera ± 4 lpm, ajustar el offset en el firmware (parámetro HR_OFFSET en config.h).
4. Repetir la medición. Registrar resultado en la bitácora de calibración.

5.2. Calibración del MLX90614 (Temperatura)

Calibrar mensualmente o cuando el error supere $0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ respecto a un termómetro de referencia.

5. Colocar el MLX90614 a 5 cm de la muñeca del atleta en reposo (temperatura esperada: $34\text{--}37\text{ }^{\circ}\text{C}$).
6. Comparar con termómetro infrarrojo de referencia.
7. Si el error supera $0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$, ajustar el parámetro TEMP_OFFSET en config.h.
8. Registrar la temperatura de referencia, la lectura del sensor y el offset aplicado en la bitácora.

6. Diagnóstico y Corrección de Fallas

Ante cualquier comportamiento anómalo del sistema, consultar la siguiente tabla antes de proceder con el reemplazo de componentes.

Síntoma	Causa Probable	Acción Correctiva
ESP32 no enciende	Sin alimentación o batería agotada	Verificar voltaje de la batería LiPo (mín. 3.2 V). Cargar o reemplazar celda.
MAX30105 no entrega lectura de FC	Mala conexión I2C o dirección incorrecta	Verificar cableado SDA/SCL. Confirmar dirección I2C $0x57$ en el sketch. Revisar soldadura.
MLX90614 reporta $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ o valor errático	Conexión SDA/SCL suelta o sensor obstruido	Revisar soldadura en pines del sensor. Limpiar lente óptico con paño seco. Confirmar dirección I2C $0x5A$.
MPU6050 devuelve valores fijos sin cambio	Falla de inicialización I2C	Reiniciar el ESP32. Si persiste, verificar resistencias pull-up en bus I2C ($4.7\text{ k}\Omega$).
Página web no muestra datos	Sin conexión WiFi o IP incorrecta	Verificar credenciales WiFi en el firmware. Confirmar que el dispositivo y el navegador estén en la misma red. Revisar la IP del ESP32 en el Monitor Serial.
Batería se agota en menos de 2 h	Celda degradada o consumo anómalo	Medir consumo total con multímetro. Reemplazar celda si capacidad real $< 1000\text{ mAh}$. Revisar si algún sensor está en bucle continuo.
Deriva de FC ± 8 lpm o más en movimiento	Filtro paso-bajo desactivado o parámetros incorrectos	Verificar que el filtro Butterworth ($0.5\text{--}3.5\text{ Hz}$) esté activo en el firmware. Recalibrar según protocolo de calibración (sección 5).
Chaleco no sostiene el módulo correctamente	Desgaste del velcro o fijación dañada	Reemplazar tiras de velcro. Verificar puntos de costura en los bolsillos del módulo.

7. Procedimiento de Actualización de Firmware

Repositorio: github.com/SamuellLopez2410/CDIO3_Eq06_TrackLogic · rama: main

Herramienta requerida: Arduino IDE 2.x con soporte para ESP32 (board manager: esp32 by Espressif Systems ≥ v2.0).

#	Paso	Detalle
1	Clonar o actualizar el repositorio	git pull origin main en el directorio local del proyecto.
2	Abrir el sketch en Arduino IDE	Archivo: TrackLogic_main.ino. Verificar que las librerías estén instaladas (MAX30105, MPU6050, MLX90614, ESPAsyncWebServer, AsyncTCP).
3	Seleccionar la placa y puerto	Placa: ESP32 Dev Module. Puerto: COM correspondiente (Windows) o /dev/ttyUSB0 (Linux/Mac).
4	Configurar credenciales	En el archivo config.h: ingresar SSID y contraseña WiFi. El ESP32 mostrará su IP en el Monitor Serial al iniciar.
5	Cargar el firmware	Clic en Subir. Mantener presionado el botón BOOT del ESP32 si no inicia la carga automáticamente.
6	Verificar operación	Abrir Monitor Serial a 115200 baud. Confirmar inicialización de sensores y la IP asignada al ESP32. Ingresar esa IP en un navegador para acceder a la página web del sistema.

Importante: nunca cargar firmware directamente desde una rama feat/* en producción. Usar únicamente la rama main después de que las pruebas V&V hayan sido aprobadas.

8. Procedimiento de Reemplazo de Componentes

8.1. Reemplazo de sensores (MAX30105, MLX90614, MPU6050)

- Desconectar la batería LiPo antes de cualquier intervención sobre la PCB.
- Desoldar el sensor defectuoso con cautín a 350 °C. Limpiar pads con malla desolda.
- Soldar el nuevo componente verificando orientación según el esquemático en Proteus.
- Realizar la prueba de inicialización (PRB-01) antes de cerrar el módulo en el chaleco.

8.2. Reemplazo de la batería LiPo

- Reemplazar cuando la autonomía real caiga por debajo de 2 horas de uso continuo.
- Usar celda LiPo 3.7 V con capacidad mínima de 2000 mAh y conector JST-PH 2.0.
- No perforar, doblar ni exponer la celda retirada al fuego. Desechar según normativa RAEE.
- Verificar voltaje de la celda nueva (mín. 3.7 V en reposo) antes de conectarla.

8.3. Mantenimiento del chaleco

- Lavar a mano con agua fría. No usar lavadora ni secadora.
- Retirar completamente el módulo electrónico antes de lavar.
- Inspeccionar costuras de los bolsillos portamodulo después de cada 20 sesiones.
- Reemplazar tiras de velcro cuando la adhesión se reduzca al **50 %** de su capacidad original.

9. Contacto del Equipo de Ingeniería

Para reportar fallas no contempladas en este manual o solicitar soporte técnico:

- **Página web del sistema:** Ingresar la IP del ESP32 en cualquier navegador conectado a la misma red WiFi (ej. <http://192.168.x.x>).
- **Repositorio GitHub:** github.com/SamuelLopez2410/CDIO3_Eq06_TrackLogic
- **Hardware Lead:** Miguel Rincón — Universidad del Quindío
- **Software Lead:** María José Loaiza — Universidad del Quindío